

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi, sapendo che il punteggio assegnato a ciascuna procedura di risoluzione può variare tra lo zero e il massimo indicato ed è stabilito valutando:

1. la correttezza del risultato ottenuto e della procedura utilizzata;
2. la completezza dei passaggi riportati;
3. il livello di esemplificazione con cui sono espressi i risultati (ad esempio un risultato numerico reale non deve contenere l'unità immaginaria);
4. la correttezza del formalismo utilizzato;
5. la chiarezza dell'esposizione e la leggibilità del testo;
6. la bellezza e l'armonia del tutto.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$\boxed{\blacksquare} = \int_0^{2\pi} \frac{\text{sen}^2(a)}{\cos^3(a) + 1} da.$$

Curiosità. L'immagine $\boxed{\blacksquare}$, che indica l'integrale, è un simbolo del linguaggio grafico denominato *ColorADD*, che rappresenta il colore viola chiaro. Come riportato nella pagina Internet pubblicata a questo indirizzo: www.coloradd.net, *ColorADD* è un insieme di simboli e regole che definiscono un linguaggio universale e inclusivo, concepito per consentire alle persone daltoniche di identificare i colori, permettendo loro agire con cognizione di causa in tutte le occasioni in cui il colore rappresenti un elemento di identificazione, di orientamento o di scelta. È stato ideato e sviluppato a partire dal 2010 dal grafico portoghese **Miguel Neiva**. Il simbolo di un colore si ottiene dalla giustapposizione, ovvero dall'addizione (il suffisso *ADD* sta proprio "addition", addizione in inglese) dei simboli semplici dei colori primari, blu, giallo e rosso, rispettivamente: $\blacktriangleleft$, $\blacktriangleright$, $\blacktriangledown$, in modo tale che la struttura del simbolo rifletta la composizione spettrale dello stesso colore. Così, ad esempio, il simbolo del colore marrone: $\blacktriangledown\blacktriangleleft$, si ottiene "sommando" i simboli dei colori primari del blu: $\blacktriangleleft$, del giallo: $\blacktriangleright$ e del rosso: $\blacktriangledown$. Gli stessi simboli inseriti nella cornice $\square$, che rappresenta il bianco, o, in negativo, nel riquadro nero $\blacksquare$, che rappresenta, appunto il nero, indicano le versioni rispettivamente chiare e scure dei colori. Infatti, il viola chiaro dell'integrale del problema, ha come simbolo quello del viola $\blacksquare$, giustapposizione del blu $\blacktriangleleft$ e del rosso $\blacktriangledown$, inserito nella cornice del bianco $\square$.

SOLUZIONE DEL PRIMO PROBLEMA

La funzione integranda è il rapporto di funzioni intere è quindi meromorfa. Ha singolarità in corrispondenza degli zeri della funzione a denominatore, cioè per valori di a , tali che

$$\cos(a_k) = (-1)^{1/3} = e^{(2k+1)i\pi/3}, \quad k \in \{0, 1, 2\}.$$

La singolarità in $a_1 = \arccos(-1) = \pi$ è eliminabile, infatti il limite

$$\lim_{a \rightarrow \pi} \frac{\text{sen}^2(a)}{\cos^3(a) + 1} = \lim_{a \rightarrow \pi} \frac{2 \cos(a) \text{sen}(a)}{-3 \text{sen}(a) \cos^2(a)} = -\frac{2}{3} \lim_{a \rightarrow \pi} \frac{1}{\cos(a)} = \frac{2}{3},$$

ha un valore finito. Le singolarità rimanenti: $a_0 = \arccos(e^{i\pi/3})$ e $a_2 = \arccos(e^{5i\pi/3})$, sono poli semplici, infatti i limiti sono

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow a_0} \frac{\text{sen}^2(a)}{\cos^3(a) + 1} (a - a_0) &= \frac{\text{sen}^2(a_0)}{-3 \text{sen}(a_0) \cos^2(a_0)} = -\frac{\text{sen}(a_0)}{3 \cos^2(a_0)} = 3^{-3/4} e^{i\pi/4}, \\ \lim_{a \rightarrow a_2} \frac{\text{sen}^2(a)}{\cos^3(a) + 1} (a - a_2) &= \frac{\text{sen}^2(a_2)}{-3 \text{sen}(a_2) \cos^2(a_2)} = -\frac{\text{sen}(a_2)}{3 \cos^2(a_2)} = 3^{-3/4} e^{-i\pi/4}, \end{aligned}$$

dove abbiamo usato la relazione: $a_0 = a_2^*$, da cui segue che anche i valori dei limiti sono l'uno il complesso coniugato dell'altro.

Con la sostituzione $e^{ia} = z$, possiamo calcolare l'integrale nel piano complesso, infatti, il percorso d'integrazione diventa la circonferenza unitaria e l'integrale assume la forma

$$\boxed{\text{I}} = 2i \oint_{|z|=1} \frac{(z^2 - 1)^2}{(z^2 + 1)^3 + 8z^3} dz.$$

I poli della funzione integranda sono quelli in corrispondenza delle singolarità a_0 e a_2 , quindi

$$\begin{aligned} \cos(a_0) = e^{i\pi/3} &\Rightarrow z_0 + \frac{1}{z_0} - 2e^{i\pi/3} = 0 \Rightarrow z_0^2 - 2e^{i\pi/3}z_0 + 1 = 0, \\ \cos(a_2) = e^{5i\pi/3} &\Rightarrow z_2 + \frac{1}{z_2} - 2e^{5i\pi/3} = 0 \Rightarrow z_2^2 - 2e^{5i\pi/3}z_2 + 1 = 0. \end{aligned}$$

Nella variabile z si hanno due soluzioni per ciascuno dei due valori a_0 e a_2 , sono le due soluzioni delle equazioni di secondo grado in z_0 e z_2 . In particolare,

$$z_0^\pm = e^{i\pi/3} \pm \sqrt{e^{2i\pi/3} - 1}, \quad z_2^\pm = e^{5i\pi/3} \pm \sqrt{e^{4i\pi/3} - 1},$$

con un po' di algebra

$$\begin{aligned} z_0^\pm &= e^{i\pi/3} \pm \sqrt{e^{2i\pi/3} - 1} = e^{i\pi/3} \pm \sqrt{\frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} - 1} = e^{i\pi/3} \pm \sqrt{\frac{-3 + i\sqrt{3}}{2}} = e^{i\pi/3} \pm 3^{1/4} \sqrt{\frac{-\sqrt{3} + i}{2}} \\ &= e^{i\pi/3} \pm 3^{1/4} \sqrt{e^{5i\pi/6}} = e^{i\pi/3} \pm 3^{1/4} e^{5i\pi/12} = e^{i\pi/3} (1 \pm 3^{1/4} e^{i\pi/12}), \\ z_2^\pm &= e^{5i\pi/3} \pm \sqrt{e^{4i\pi/3} - 1} = e^{-i\pi/3} \pm \sqrt{e^{-2i\pi/3} - 1} = z_0^{\pm*} = e^{-i\pi/3} (1 \pm 3^{1/4} e^{-i\pi/12}), \end{aligned}$$

dove, per il calcolo dei valori di $z_2^\pm$, abbiamo usato il fatto che siano i complessi coniugati di quelli di $z_0^\pm$. Calcoliamo i moduli quadri per verificare quali di questi poli siano avvolti dalla circonferenza unitaria. Poiché, come già asserto, abbiamo due coppie di complessi coniugati, è sufficiente calcolare i moduli quadri di $z_0^\pm$. Si ha

$$|z_0^\pm|^2 = |e^{i\pi/3} (1 \pm 3^{1/4} e^{i\pi/12})|^2 = |1 \pm 3^{1/4} e^{i\pi/12}|^2 = 1 + \sqrt{3} \pm 2 \cdot 3^{1/4} \cos(\pi/12),$$

possiamo scrivere il valore della funzione coseno usando la formula di duplicazione, cioè

$$\begin{aligned} \cos(\pi/6) &= 2\cos^2(\pi/12) - 1 \\ \cos(\pi/12) &= \sqrt{\frac{\cos(\pi/6) + 1}{2}} = \sqrt{\frac{\sqrt{3} + 2}{4}} = \sqrt{\frac{2\sqrt{3} + 4}{8}} = \sqrt{\frac{(\sqrt{3} + 1)^2}{8}} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}}, \end{aligned}$$

con questo risultato e includendo anche il caso di $z_2^\pm$

$$|z_{0,2}^\pm|^2 = (1 + \sqrt{3}) \left(1 \pm \frac{3^{1/4}}{\sqrt{2}}\right) \simeq \begin{cases} 5,27 & \text{con il segno più} \\ 0,19 & \text{con il segno meno} \end{cases}.$$

Ne consegue che i due poli semplici z_0^- e z_2^- sono avvolti dalla circonferenza unitaria, quindi l'integrale può essere calcolato con il teorema dei residui e si ha

$$\boxed{\text{I}} = -4\pi \left(\text{Res} \left[\frac{(z^2 - 1)^2}{(z^2 + 1)^3 + 8z^3}, z_0^- \right] + \text{Res} \left[\frac{(z^2 - 1)^2}{(z^2 + 1)^3 + 8z^3}, z_2^- \right] \right) = -8\pi \text{Re} \left(\text{Res} \left[\frac{(z^2 - 1)^2}{(z^2 + 1)^3 + 8z^3}, z_0^- \right] \right),$$

dove abbiamo di nuovo usato il fatto che, così come i poli, anche i due residui sono l'uno il complesso coniugato dell'altro, quindi la somma dà il doppio della parte reale, che è la stessa per entrambi. Il residuo in z_0^- è

$$\begin{aligned} \text{Res} \left[\frac{(z^2 - 1)^2}{(z^2 + 1)^3 + 8z^3}, z_0^- \right] &= \lim_{z \rightarrow z_0^-} \frac{(z^2 - 1)^2}{(z^2 + 1)^3 + 8z^3} (z - z_0^-) = ((z_0^-)^2 - 1)^2 \lim_{z \rightarrow z_0^-} \frac{1}{6z(z^2 + 1)^2 + 24z^2} \\ &= \frac{((z_0^-)^2 - 1)^2}{6z_0^-((z_0^-)^2 + 1)^2 + 24(z_0^-)^2}. \end{aligned}$$

Per calcolare questo valore è conveniente riscrivere la funzione in termini delle funzioni trigonometriche, ovvero, fare le sostituzioni:

$$z_0^- - \frac{1}{z_0^-} = 2i \operatorname{sen}(a_0^-), \quad z_0^- + \frac{1}{z_0^-} = 2 \cos(a_0^-).$$

L'espressione del residuo diventa

$$\begin{aligned} \operatorname{Res} \left[\frac{(z^2 - 1)^2}{(z^2 + 1)^3 + 8z^3}, z_0^- \right] &= \frac{((z_0^-)^2 - 1)^2}{6z_0^- ((z_0^-)^2 + 1)^2 + 24(z_0^-)^2} = \frac{1}{6} \frac{(z_0^-)^2 (z_0^- - 1/z_0^0)^2}{(z_0^-)^3 (z_0^- + 1/z_0^-)^2 + 4(z_0^-)^2} \\ &= \frac{1}{6} \frac{(z_0^- - 1/z_0^0)^2}{z_0^- (z_0^- + 1/z_0^-)^2 + 4} = -\frac{1}{6} \frac{\operatorname{sen}^2(a_0)}{(\cos(a_0) + i \operatorname{sen}(a_0)) \cos^2(a_0) + 1} \\ &= -\frac{1}{6} \frac{\operatorname{sen}^2(a_0)}{\underbrace{\cos^3(a_0)}_{=-1} + i \operatorname{sen}(a_0) \cos^2(a_0) + 1} = -\frac{1}{6} \frac{\operatorname{sen}^2(a_0)}{i \operatorname{sen}(a_0) \cos^2(a_0)}, \end{aligned}$$

semplificando si arriva all'espressione

$$\operatorname{Res} \left[\frac{(z^2 - 1)^2}{(z^2 + 1)^3 + 8z^3}, z_0^- \right] = \frac{i \operatorname{sen}(a_0)}{6 \cos^2(a_0)}.$$

Usiamo i valori noti delle funzioni coseno e seno in a_0

$$\cos^2(a_0) = e^{2i\pi/3}, \quad \operatorname{sen}^2(a_0) = 1 - e^{2i\pi/3},$$

si ha

$$\begin{aligned} \operatorname{Res} \left[\frac{(z^2 - 1)^2}{(z^2 + 1)^3 + 8z^3}, z_0^- \right] &= \frac{i}{6} \frac{\sqrt{1 - e^{2i\pi/3}}}{e^{2i\pi/3}} = \frac{e^{i\pi/2 + i\pi/6 - 2i\pi/3}}{6} \sqrt{e^{-i\pi/3} - e^{i\pi/3}} = \frac{1}{6} \sqrt{-2i \operatorname{sen}(\pi/3)} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{6} e^{3i\pi/4} \sqrt{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{3^{1/4}}{6} e^{3i\pi/4} \end{aligned}$$

e la parte reale è

$$\operatorname{Re} \left(\operatorname{Res} \left[\frac{(z^2 - 1)^2}{(z^2 + 1)^3 + 8z^3}, z_0^- \right] \right) = \frac{3^{1/4}}{6} \cos(3\pi/4) = -\frac{3^{1/4}}{6\sqrt{2}}.$$

Il risultato finale è

$$\boxed{\text{A}} = -8\pi \operatorname{Re} \left(\operatorname{Res} \left[\frac{(z^2 - 1)^2}{(z^2 + 1)^3 + 8z^3}, z_0^- \right] \right) = 8\pi \frac{3^{1/4}}{6\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3^{3/4}} \pi.$$

SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si ottenga l'espansione di Mittag-Leffler della funzione

$$\boxed{\text{B}}(z) = \frac{1}{\operatorname{senh}^2(z) - 1}.$$

Curiosità. Il linguaggio grafico *ColorADD* permette di rappresentare anche le tonalità metalliche, infatti il simbolo , con cui si è indicata la funzione, rappresenta la tonalità dell'oro.

SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA

I poli della funzione meromorfa $\mathcal{Z}(z)$ sono gli zeri della funzione a denominatore: $\sinh^2(z) - 1$, usando la formula di Eulero, si ha

$$\left(\frac{e^z - e^{-z}}{2}\right)^2 - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad e^{4z} - 6e^{2z} + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad e^{2z^\pm} = 3 \pm 2\sqrt{2} \quad \Rightarrow \quad 2z_k^\pm = \ln(3 \pm 2\sqrt{2}) + 2ik\pi, \quad \forall k \in \mathbb{Z},$$

poiché: $3 \pm \sqrt{2} = (\sqrt{2} \pm 1)^2$ e $\sqrt{2} - 1 = (\sqrt{2} + 1)^{-1}$, si ha

$$z_k^\pm = \ln(\sqrt{2} \pm 1) + ik\pi = \pm \ln(1 + \sqrt{2}) + ik\pi, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

I poli dell'insieme $\{z_k^-\}_{k \in \mathbb{Z}} \cup \{z_k^+\}_{k \in \mathbb{Z}}$ sono semplici, infatti si hanno i valori limite

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow z_k^\pm} \mathcal{Z}(z)(z - z_k^\pm) &= \lim_{z \rightarrow z_k^\pm} \frac{1}{2 \cosh(z) \sinh(z)} = \frac{1}{2 \cosh(z_k^\pm) \sinh(z_k^\pm)} = \frac{1}{\sinh(2z_k^\pm)} = \frac{2}{(e^{\pm 2 \ln(1 + \sqrt{2})} - e^{\mp 2 \ln(1 + \sqrt{2})})} \\ &= \frac{2}{(e^{2 \ln(\sqrt{2} \pm 1)} - e^{2 \ln(\sqrt{2} \mp 1)})} = \frac{2}{(\sqrt{2} \pm 1)^2 - (\sqrt{2} \mp 1)^2} = \frac{2}{\pm 4\sqrt{2}} \\ &= \pm \frac{1}{2\sqrt{2}}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}, \end{aligned}$$

si noti che dipendono solo dal segno e non da $k \in \mathbb{Z}$. Questi valori sono anche i residui, cioè

$$\text{Res}[\mathcal{Z}(z), z_k^\pm] = \pm \frac{1}{2\sqrt{2}}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Alla luce di questi risultati, si ha l'espansione di Mittag-Leffler

$$\mathcal{Z}(z) = \phi(z) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{z - z_k^+} - \frac{1}{z - z_k^-} \right) = \phi(z) + \frac{\ln(1 + \sqrt{2})}{\sqrt{2}} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(z - ik\pi)^2 - \ln^2(1 + \sqrt{2})},$$

dove la funzione $\phi(z)$ rappresenta la parte intera della funzione data $\mathcal{Z}(z)$, queste due funzioni hanno lo stesso comportamento asintotico, cioè

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathcal{Z}(w_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \phi(w_k),$$

per ogni successione $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$, tale che:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} w_k = \infty$$

e

$$\{w_k\}_{k=1}^{\infty} \cap (\{z_k^-\}_{k \in \mathbb{Z}} \cup \{z_k^+\}_{k \in \mathbb{Z}}) = \emptyset.$$

Consideriamo i due casi in cui la successione $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ diverge lungo l'asse immaginario e al di fuori di esso. Nel secondo caso, cioè quando

$$\{w_k\}_{k=1}^{\infty} \cap (-i\infty, i\infty) = \emptyset.$$

Poiché ogni successione divergente non contiene alcun polo della funzione $\mathcal{Z}(z)$, si ha

$$|\mathcal{Z}(w_k)|^{-1} = |\sinh^2(w_k) - 1| \neq 0, \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

da cui si evince che la funzione data $\mathcal{Z}(z)$ non è regolare, cioè non singolare all'infinito, lo stesso sarà per la funzione intera $\phi(z)$, che quindi, per il primo teorema di Liouville, è una costante, che definiamo come

$$\phi(z) \equiv \phi_0.$$

Calcoliamo ϕ_0 valutando la funzione $\mathcal{Z}(z)$ nell'origine, abbiamo

$$-1 = \mathcal{Z}(0) = \phi_0 + \frac{\ln(1 + \sqrt{2})}{\sqrt{2}} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(-ik\pi)^2 - \ln^2(1 + \sqrt{2})} = \phi_0 - \frac{\ln(1 + \sqrt{2})}{\pi^2 \sqrt{2}} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{k^2 + b^2},$$

dove si è posto $b = \ln(1 + \sqrt{2})/\pi$, b è un numero reale positivo, in particolare $b \simeq 1,2$. Dalla relazione precedente si ricava l'espressione per ϕ_0

$$\phi_0 = -1 + \frac{\ln(1 + \sqrt{2})}{\pi^2 \sqrt{2}} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{k^2 + b^2}.$$

Sommiamo la serie numerica usando il metodo dei residui. È una serie a segno costante, definiamo la funzione di lavoro

$$F(w) = \pi \frac{\cos(\pi w)}{\sin(\pi w)} \frac{1}{w^2 + b^2},$$

e gli integrali

$$S_n = \frac{1}{2i\pi} \oint_{|w|=n+1/2} F(w) dw, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

La funzione di lavoro $F(w)$ ha poli semplici in corrispondenza dei numeri relativi, dovuti alla funzione seno a denominatore, e due poli, anch'essi semplici, dovuti al polinomio di secondo grado $w^2 + b^2$, nella coppia complessi coniugati, immaginari puri $w_{\pm} = \pm ib$. Ne consegue che l'integrale n -esimo S_n vale

$$S_n = \sum_{k=-n}^n \text{Res}[F(w), k] + \text{Res}[F(w), ib] + \text{Res}[F(w), -ib], \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Si noti che, per ogni $n \in \mathbb{N}$, la circonferenza centrata nell'origine di raggio semi-intero $n + 1/2$ avvolge i poli semplici $w_{\pm}$, il cui modulo è, infatti, strettamente minore del minore dei raggi, cioè $3/2$. I residui della somma sono i termini della serie cercata,

$$\text{Res}[F(w), k] = \frac{1}{k^2 + b^2}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Quelli nei poli semplici $w_{\pm} = \pm ib$ sono l'uno il complesso coniugato dell'altro e valgono

$$\text{Res}[F(w), \pm ib] = \pi \frac{\cos(\pm ib\pi)}{\sin(\pm ib\pi)} \frac{1}{\pm 2ib} = \frac{\pi}{2ib} \frac{\cos(ib\pi)}{\sin(ib\pi)} = -\frac{\pi}{2b} \frac{\cosh(b\pi)}{\sinh(b\pi)} = -\frac{\pi}{2b} \frac{e^{b\pi} + e^{-b\pi}}{e^{b\pi} - e^{-b\pi}}.$$

Possiamo ottenerne il valore numerico, sostituendo: $b = \ln(1 + \sqrt{2})/\pi$ e usando: $1/(1 + \sqrt{2}) = \sqrt{2} - 1$. In questo modo gli esponenziali diventano

$$e^{\pm b\pi} = e^{\pm \ln(1 + \sqrt{2})} = \sqrt{2} \pm 1,$$

da cui si hanno

$$\text{Res}[F(w), \pm ib] = -\frac{\pi}{2b} \frac{\sqrt{2} + 1 + \sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + 1 - \sqrt{2} + 1} = -\frac{\pi}{\sqrt{2}b} = -\frac{\pi^2}{\sqrt{2} \ln(1 + \sqrt{2})},$$

notiamo che i due residui sono reali e coincidenti.

Verifichiamo che, nel limite $n \rightarrow \infty$, l'integrale n -esimo S_n tende a zero. Per farlo, usiamo la disuguaglianza di Darboux

$$\begin{aligned} |S_n| &= \frac{1}{2\pi} \left| \oint_{|w|=n+1/2} F(w) dw \right| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{|w|=n+1/2} |F(w)| |dw| = \frac{1}{2} \oint_{|w|=n+1/2} \left| \frac{\cos(\pi w)}{\sin(\pi w)} \right| \frac{1}{|w^2 + b^2|} |dw| \\ &\leq \frac{M}{2} \oint_{|w|=n+1/2} \frac{1}{(n + 1/2)^2 - b^2} |dw| = \pi M \frac{n + 1/2}{(n + 1/2)^2 - b^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \end{aligned}$$

dove

$$M = \max_{|w|=n+1/2} \left\{ \left| \frac{\cos(\pi w)}{\sin(\pi w)} \right| \right\} \in (0, \infty), \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

è il massimo del modulo della funzione cotangente sulle circonferenze centrate nell'origine, di raggio semi-intero $n + 1/2$ e, poiché la funzione seno a denominatore non si annulla mai, questo massimo è finito. Inoltre, per la periodicità della stessa

funzione cotangente, M non dipende da n .
Usando questo valore limite, si ha

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=-n}^n \operatorname{Res}[F(w), k] + \operatorname{Res}[F(w), ib] + \operatorname{Res}[F(w), -ib] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=-n}^n \frac{1}{k^2 + b^2} - \frac{\pi^2 \sqrt{2}}{\ln(1 + \sqrt{2})} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{k^2 + b^2} - \frac{\pi^2 \sqrt{2}}{\ln(1 + \sqrt{2})}, \end{aligned}$$

da cui si ricava la somma della serie

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{k^2 + b^2} = \frac{\pi^2 \sqrt{2}}{\ln(1 + \sqrt{2})}.$$

Abbiamo tutti gli elementi per calcolare il valore costante ϕ_0 dall'espressione già ottenuta

$$\phi_0 = -1 + \frac{\ln(1 + \sqrt{2})}{\pi^2 \sqrt{2}} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{k^2 + b^2},$$

usando la somma della serie, avremo

$$\phi_0 = -1 + \frac{\ln(1 + \sqrt{2})}{\pi^2 \sqrt{2}} \frac{\pi^2 \sqrt{2}}{\ln(1 + \sqrt{2})} = -1 + 1 = 0.$$

Lo sviluppo di Mittag-Leffler completo è

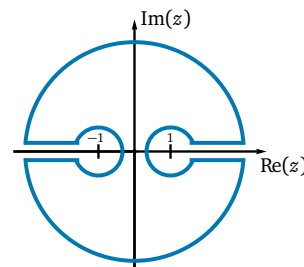
$$\boxed{\square}(z) = \frac{\ln(1 + \sqrt{2})}{\sqrt{2}} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(z - ik\pi)^2 - \ln^2(1 + \sqrt{2})}.$$

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 7/30)

Si calcoli l'integrale

$$\boxed{\square} = \int_1^{\infty} \frac{dx}{x(x^2 + 1)\sqrt{x^2 - 1}},$$

usando il percorso di integrazione mostrato in figura e considerando i limiti in cui i raggi degli archi centrati nell'origine divergono e quelli degli archi centrati in $z = \pm 1$ tendono a zero.



Curiosità. Il simbolo $\boxed{\square}$, che indica l'integrale, rappresenta la tonalità metallica dell'argento nel linguaggio grafico *ColorADD*.

SOLUZIONE DEL TERZO PROBLEMA

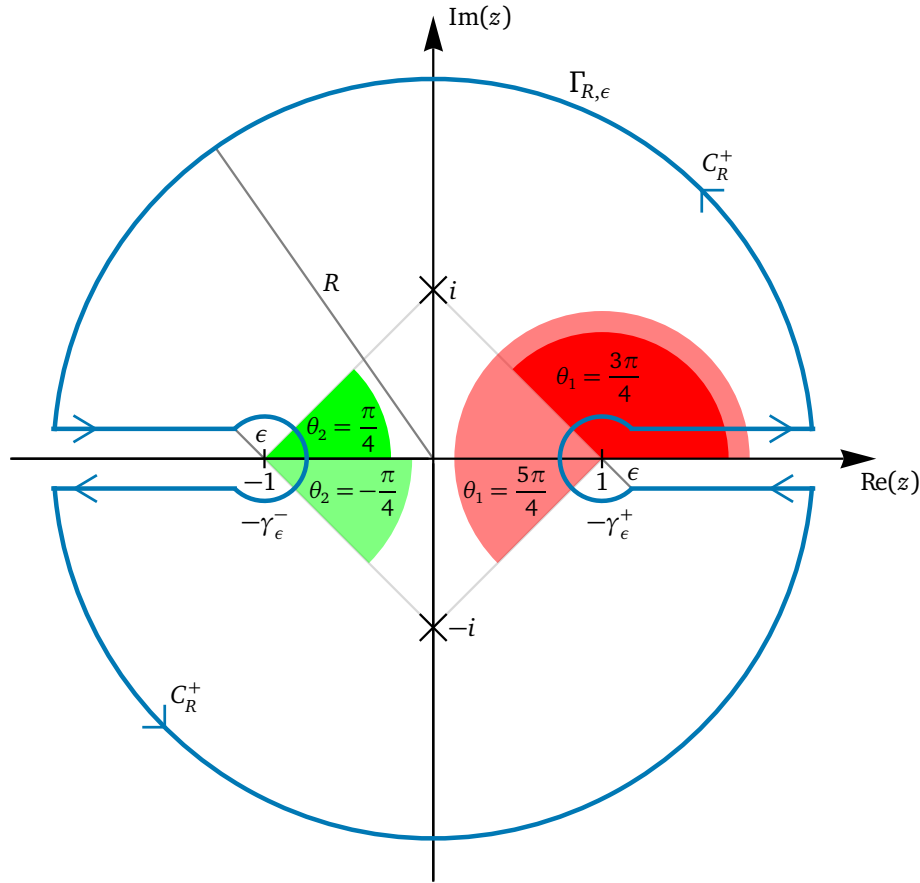
La funzione integranda è polidroma, la polidromia è generata dalla radice quadrata a denominatore. Ha come punti di diramazione al finito gli zeri $d_{\pm} = \pm 1$ del polinomio di secondo grado argomento della radice quadrata. Inoltre è una funzione dispari e ha poli semplici nell'origine, $z_0 = 0$ e nella coppia di complessi coniugati $z_{\pm} = \pm i$. In virtù della simmetria negativa per lo scambio $x \rightarrow -x$, si ha

$$\boxed{\square} = \{x' = -x\} = \int_{-1}^{-\infty} \frac{dx'}{x'(x'^2 + 1)\sqrt{x'^2 - 1}}.$$

Consideriamo l'integrale della stessa funzione integranda sul percorso chiuso definito $\Gamma_{R,\epsilon}$ mostrato in figura, dato dall'unione di quattro tratti rettilinei paralleli all'asse reale e quattro archi: due circonferenze di raggio ϵ centrati nei punti di diramazione e due semicirconferenze centrate nell'origine di raggio R .

L'integrale su tale percorso può essere calcolato con il teorema dei residui e, per ogni $R \in (1, \infty)$ e $\epsilon \rightarrow 0^+$, si ha

$$\oint_{\Gamma_{R,\epsilon}} \frac{dz}{z(z^2 + 1)\sqrt{z^2 - 1}} = 2i\pi \left(\operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(z^2 + 1)\sqrt{z^2 - 1}}, 0\right] + \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(z^2 + 1)\sqrt{z^2 - 1}}, i\right] + \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(z^2 + 1)\sqrt{z^2 - 1}}, -i\right] \right),$$



si noti che questo risultato è indipendente dai valori dei raggi R e ϵ . Per calcolare i singoli contributi sui tratti rettilinei e sugli archi definiamo le fasi del polinomio di secondo grado, la cui radice definisce il carattere di polidromia della funzione integranda, in modo tale che i tagli, ovvero le regioni di discontinuità, coincidano con le semirette: $(1, \infty)$ e $(-\infty, -1)$, rispettivamente il percorso d'integrazione iniziale e il suo simmetrico rispetto all'origine. Fattorizziamo il polinomio della radice quadrata come

$$z^2 + 1 = (z - 1)(z + 1) = |z - 1|e^{i\theta_1}|z + 1|e^{i\theta_2}, \quad \theta_1 \in [0, 2\pi], \quad \theta_2 \in [-\pi, \pi],$$

dove θ_1 e θ_2 sono rispettivamente le fasi dei due polinomi di primo grado: $(z - 1)$ e $(z + 1)$. Sono state scelte in modo tale che il taglio dovuto al polinomio $(z - 1)$, che si origina dal punto di diramazione $d_+ = 1$ sia in avanti, mentre quello dato dal polinomio $(z + 1)$, che ha origine nel punto di diramazione $d_- = -1$, sia all'indietro. Studiamo il comportamento della radice quadrata sui quattro tratti rettilinei.

- Sul tratto rettilineo nel primo quadrante: $[1 + i\epsilon, R + i\epsilon]$, le fasi valgono: $\theta_1 = 0$ e $\theta_2 = 0$, quindi:

$$\sqrt{z^2 + 1} = \sqrt{|z + 1||z - 1|}e^{i(\theta_1 + \theta_2)/2} = \sqrt{x^2 - 1}.$$

- Sul tratto rettilineo nel secondo quadrante: $[-R + i\epsilon, -1 + i\epsilon]$, le fasi valgono: $\theta_1 = \pi$ e $\theta_2 = \pi$, quindi:

$$\sqrt{z^2 + 1} = \sqrt{|z + 1||z - 1|}e^{i(\theta_1 + \theta_2)/2} = \sqrt{x^2 - 1}e^{i\pi} = -\sqrt{x^2 - 1}.$$

- Sul tratto rettilineo nel terzo quadrante: $[-R - i\epsilon, -1 - i\epsilon]$, le fasi valgono: $\theta_1 = \pi$ e $\theta_2 = -\pi$, quindi:

$$\sqrt{z^2 + 1} = \sqrt{|z + 1||z - 1|}e^{i(\theta_1 + \theta_2)/2} = \sqrt{x^2 - 1}.$$

- Sul tratto rettilineo nel quarto quadrante: $[1 - i\epsilon, R - i\epsilon]$, le fasi valgono: $\theta_1 = 2\pi$ e $\theta_2 = 0$, quindi:

$$\sqrt{z^2 + 1} = \sqrt{|z + 1||z - 1|}e^{i(\theta_1 + \theta_2)/2} = \sqrt{x^2 - 1}e^{i\pi} = -\sqrt{x^2 - 1}.$$

I singoli contributi all'integrale sul percorso $\Gamma_{R,\epsilon}$ sono

$$\begin{aligned}
\oint_{\Gamma_{R,\epsilon}} \frac{dz}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}} &= \int_1^R \frac{dx}{x(x^2+1)\sqrt{x^2-1}} - \int_{-R}^{-1} \frac{dx}{x(x^2+1)\sqrt{x^2-1}} \\
&\quad + \int_{-1}^{-R} \frac{dx}{x(x^2+1)\sqrt{x^2-1}} - \int_R^1 \frac{dx}{x(x^2+1)\sqrt{x^2-1}} \\
&\quad + \int_{C_R^+} \frac{dz}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}} + \int_{C_R^-} \frac{dz}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}} \\
&\quad + \int_{-\gamma_\epsilon^+} \frac{dz}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}} + \int_{-\gamma_\epsilon^-} \frac{dz}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}} \\
&= 2 \int_1^R \frac{dx}{x(x^2+1)\sqrt{x^2-1}} + 2 \int_{-1}^{-R} \frac{dx}{x(x^2+1)\sqrt{x^2-1}} \\
&\quad + \int_{C_R^+} \frac{dz}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}} + \int_{C_R^-} \frac{dz}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}} \\
&\quad + \int_{-\gamma_\epsilon^+} \frac{dz}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}} + \int_{-\gamma_\epsilon^-} \frac{dz}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}},
\end{aligned}$$

dove

$$\begin{aligned}
C_R^+ &= \{z : z = Re^{i\alpha}, \alpha \in [0, \pi]\}, & C_R^- &= \{z : z = Re^{i\alpha}, \alpha \in [\pi, 2\pi]\}, \\
\gamma_\epsilon^+ &= \{z : z = 1 + \epsilon e^{i\alpha}, \alpha \in [0, 2\pi]\}, & \gamma_\epsilon^- &= \{z : z = -1 + \epsilon e^{i\alpha}, \alpha \in [-\pi, \pi]\}.
\end{aligned}$$

Verifichiamo che nei limiti: $R \rightarrow \infty$ e $\epsilon \rightarrow 0^+$ gli integrali sugli archi corrispondenti si annullino. Lo facciamo usando i lemmi per l'integrazione sugli archi, verificando, quindi, che le funzioni integrande moltiplicate per $(z - z_0)$, dove z_0 è il centro dell'arco, tendano uniformemente a zero, nel limite considerato. Per gli archi $C_R^\pm$, dal limite

$$\left| \frac{z}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}} \right| \leq \frac{1}{(R^2-1)\sqrt{R^2-1}} = \frac{1}{(R^2-1)^{3/2}} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0,$$

si evince che

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{z}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}} \stackrel{U.}{=} 0,$$

che implica:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R^\pm} \frac{dz}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}} = 0.$$

Per gli archi $\gamma_\epsilon^\pm$, consideriamo i limiti

$$\begin{aligned}
\left| \frac{z \mp 1}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}} \right| &= \left| \frac{\sqrt{z \mp 1}}{z(z^2+1)\sqrt{z \pm 1}} \right| = \frac{\epsilon^{1/2}}{|\pm 1 + \epsilon e^{i\alpha}| |2 \pm 2\epsilon e^{i\alpha} + \epsilon^2 e^{2i\alpha}| \sqrt{|\pm 2 + \epsilon e^{i\alpha}|}} \\
&\leq \frac{\epsilon^{1/2}}{(1-\epsilon)(2-\epsilon|e^{i\alpha} \pm 2|)\sqrt{2-\epsilon}} = \frac{\epsilon^{1/2}}{(1-\epsilon)(2-\epsilon\sqrt{5 \pm 4\cos(\alpha)})\sqrt{2-\epsilon}} \\
&\leq \frac{\epsilon^{1/2}}{(1-\epsilon)(2-3\epsilon)\sqrt{2-\epsilon}} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0^+} 0,
\end{aligned}$$

dove abbiamo usato la minorazione

$$\frac{1}{2-\epsilon\sqrt{5 \pm 4\cos(\alpha)}} \leq \frac{1}{\min_{\alpha \in [0, 2\pi]} \{2-\epsilon\sqrt{5 \pm 4\cos(\alpha)}\}} = \frac{1}{2-\max_{\alpha \in [0, 2\pi]} \{\epsilon\sqrt{5 \pm 4\cos(\alpha)}\}} = \frac{1}{2-3\epsilon}.$$

Ne consegue

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\gamma_\epsilon^\pm} \frac{dz}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}} = 0.$$

Attuando i due limiti, rimangono solo i contributi sui tratti rettilinei, cioè

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \oint_{\Gamma_{R,\epsilon}} \frac{dz}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}} = 2 \int_1^\infty \frac{dx}{x(x^2+1)\sqrt{x^2-1}} + 2 \int_{-1}^{-\infty} \frac{dx}{x(x^2+1)\sqrt{x^2-1}},$$

inoltre, considerando il risultato ottenuto con la sostituzione $x' = -x$, i due integrali a secondo membro coincidono con quello cercato, si ha allora

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \oint_{\Gamma_{R,\epsilon}} \frac{dz}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}} = 4 \int_1^\infty \frac{dx}{x(x^2+1)\sqrt{x^2-1}} = 4(\blacksquare).$$

Poiché, come già asserito, il valore dell'integrale in termini dei residui è indipendente dai valori dei raggi, si ha anche

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \oint_{\Gamma_{R,\epsilon}} \frac{dz}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}} = 2i\pi \left(\text{Res} \left[\frac{1}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}}, 0 \right] + \text{Res} \left[\frac{1}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}}, i \right] + \text{Res} \left[\frac{1}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}}, -i \right] \right).$$

L'integrale $(\blacksquare)$ vale

$$(\blacksquare) = \frac{i\pi}{2} \left(\text{Res} \left[\frac{1}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}}, 0 \right] + \text{Res} \left[\frac{1}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}}, i \right] + \text{Res} \left[\frac{1}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}}, -i \right] \right).$$

Calcoliamo il residuo nell'origine,

$$\text{Res} \left[\frac{1}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}}, 0 \right] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{(z^2+1)\sqrt{z^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{z^2-1}} \Big|_{z=0} = e^{-i(\theta_1+\theta_2)/2} \Big|_{z=0},$$

le fasi nell'origine sono: $\theta_1 = \pi$ e $\theta_2 = 0$, quindi

$$\text{Res} \left[\frac{1}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}}, 0 \right] = e^{-i\pi/2}.$$

Per il residuo in $z = -i$ si ha

$$\text{Res} \left[\frac{1}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}}, -i \right] = \lim_{z \rightarrow -i} \frac{z+i}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}} = \frac{1}{(-i)(-2i)} \frac{1}{\sqrt{z^2-1}} \Big|_{z=-i} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} e^{-i(\theta_1+\theta_2)/2} \Big|_{z=-i},$$

le fasi in $z = -i$ sono, si vedano le aree in rosso chiaro e verde chiaro nella figura, $\theta_1 = 5\pi/4$ e $\theta_2 = -\pi/4$, quindi

$$\text{Res} \left[\frac{1}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}}, -i \right] = -\frac{1}{2\sqrt{2}} e^{-i\pi/2}.$$

Infine, il residuo in $z = i$,

$$\text{Res} \left[\frac{1}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}}, i \right] = \lim_{z \rightarrow i} \frac{z-i}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}} = \frac{1}{i(2i)} \frac{1}{\sqrt{z^2-1}} \Big|_{z=i} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} e^{-i(\theta_1+\theta_2)/2} \Big|_{z=i},$$

le fasi in $z = i$ sono, si vedano le aree in rosso e verde nella figura, $\theta_1 = 3\pi/4$ e $\theta_2 = \pi/4$, ne consegue

$$\text{Res} \left[\frac{1}{z(z^2+1)\sqrt{z^2-1}}, i \right] = -\frac{1}{2\sqrt{2}} e^{-i\pi/2}.$$

In definitiva, usando il prodotto: $ie^{-i\pi/2} = 1$, si ha il risultato finale

$$(\blacksquare) = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si ottengano i primi quattro coefficienti del polinomio di quarto grado

$$P_4(x) = \sum_{k=0}^3 p_k x^k + x^4,$$

avente solo due zeri distinti, ciascuno molteplicità 2, sapendo che l'operatore che si ottiene valutando il polinomio nell'operatore $\widehat{\text{arancione}}$ è l'operatore nullo, cioè, che

$$\widehat{P}_4(\widehat{\text{arancione}}) = \widehat{0}$$

e che l'operatore $\widehat{\text{arancione}}$, definito nello spazio di Hilbert tridimensionale E_3 , è diagonalizzabile, non degenere e ha le seguenti caratteristiche:

- $\exp(2i\pi \widehat{\text{arancione}}) = \widehat{I}$, dove $\widehat{I}$ è l'operatore identità;
- $\det(\widehat{\text{arancione}}) = 4$;
- $\text{Tr}(\widehat{\text{arancione}}) = 5$.

Curiosità. Il simbolo arancione nel linguaggio *ColorADD* indica il colore arancione, infatti, la somma del rosso rosso e del giallo giallo .

SOLUZIONE DEL QUARTO PROBLEMA

Poiché l'operatore $\widehat{\text{arancione}}$ è definito in uno spazio tridimensionale, si ha che l'unica combinazione delle sue prime quattro potenze intere, dalla potenza zero, cioè l'operatore identità, fino alla terza, che dà l'operatore nullo, cioè tale che:

$$\sum_{j=0}^2 c_j \widehat{\text{arancione}}^j + \widehat{\text{arancione}}^3 = \widehat{0},$$

normalizzando in modo da avere il coefficiente della potenza massima unitario, è quella che ha come coefficienti quelli del suo polinomio caratteristico, ovvero,

$$C_3(\alpha) \equiv \det(\widehat{I}\alpha - \widehat{\text{arancione}}) = \sum_{j=0}^2 c_j \alpha^j + \alpha^3 = \prod_{k=1}^3 (\alpha - \alpha_k),$$

dove l'insieme $\{\alpha_k\}_{k=1}^3$ è quello degli autovalori dell'operatore $\widehat{\text{arancione}}$.

Verifichiamo la condizione necessaria, cioè, proviamo che il polinomio caratteristico valutato sull'operatore dà l'operatore nullo. A tal fine usiamo la rappresentazione diagonale dell'operatore, che si ottiene rispetto alla base dell'insieme dei suoi autovettori $\{| \alpha_k \rangle\}_{k=1}^3$, cioè

$$\widehat{\text{arancione}} \xleftrightarrow{a} \text{arancione}_d = \text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3).$$

La rappresentazione, rispetto alla stessa base degli autovettori, dell'operatore $\widehat{P}_3(\widehat{\text{arancione}})$, che si ottiene valutando il polinomio caratteristico $P_3(\alpha)$ sull'operatore $\widehat{\text{arancione}}$ è

$$\begin{aligned} \widehat{P}_3(\widehat{\text{arancione}}) &\xleftrightarrow{a} P_{3d} = \prod_{k=1}^3 (\text{arancione}_d - I\alpha_k) = \prod_{k=1}^3 (\text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) - I\alpha_k) = \prod_{k=1}^3 \text{diag}(\alpha_1 - \alpha_k, \alpha_2 - \alpha_k, \alpha_3 - \alpha_k) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2 - \alpha_1 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_3 - \alpha_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 - \alpha_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_3 - \alpha_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 - \alpha_3 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2 - \alpha_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Poiché l'operatore nullo è rappresentato dalla matrice nulla rispetto a ogni base, questo risultato implica l'asserto, cioè

$$\widehat{P}_3(\widehat{\text{arancione}}) = \widehat{0}.$$

Verifichiamo la condizione sufficiente, cioè dimostriamo che, se l'operatore $\widehat{Q}_3(\widehat{\nabla})$ che si ottiene valutando un polinomio di terzo grado $Q_3(x) = \sum_{j=0}^2 q_j x^j + x^3$, sull'operatore diagonalizzabile $\widehat{\nabla}$ è l'operatore nullo, allora, a meno di una normalizzazione, il polinomio è quello caratteristico. Anche questo caso usiamo la rappresentazione rispetto alla base degli autovettori, si ha

$$\widehat{Q}_3(\widehat{\nabla}) = \hat{0} \xleftrightarrow{a} Q_{3d} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sum_{j=0}^2 q_j \nabla_d^j + \nabla_d^4 = \begin{pmatrix} q_0 + q_1 \alpha_1 + q_2 \alpha_1^2 + \alpha_1^3 & 0 & 0 \\ 0 & q_0 + q_1 \alpha_2 + q_2 \alpha_2^2 + \alpha_2^3 & 0 \\ 0 & 0 & q_0 + q_1 \alpha_3 + q_2 \alpha_3^2 + \alpha_3^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

da cui seguono le tre identità

$$Q_3(\alpha_k) = q_0 + q_1 \alpha_k + q_2 \alpha_k^2 + \alpha_k^3 = 0, \quad \forall k \in \{1, 2, 3\},$$

ovvero i tre zeri del polinomio $Q_3(x)$ sono gli autovalori, quindi il polinomio è quello caratteristico, cioè, avendo già la normalizzazione all'unità del coefficiente della potenza massima, si ha $Q_3(x) = C_3(x)$.

Il polinomio cercato può essere fattorizzato come

$$P_4(x) = (x - z_1)^2 (x - z_2)^2,$$

dove z_1 e z_2 sono gli zeri doppi del polinomio. La condizione del problema $\widehat{P}_4(\widehat{\nabla}) = \hat{0}$, in rappresentazione diagonale è

$$\hat{0} = \widehat{P}_4(\widehat{\nabla}) \xleftrightarrow{a} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\alpha_1 - z_1)^2 (\alpha_1 - z_2)^2 & 0 & 0 \\ 0 & (\alpha_2 - z_1)^2 (\alpha_2 - z_2)^2 & 0 \\ 0 & 0 & (\alpha_3 - z_1)^2 (\alpha_3 - z_2)^2 \end{pmatrix},$$

da cui si ottengono le tre condizioni

$$(\alpha_k - z_1)^2 (\alpha_k - z_2)^2 = 0, \quad \forall k \in \{1, 2, 3\},$$

per gli zeri doppi z_1 e z_2 . Al fine di verificarle è necessario che, dei tre autovalori, due autovalori siano uguali e coincidano con uno dei due zeri e il terzo coincida con l'altro. Ad esempio $\alpha_1 = \alpha_2 = z_1$ e $\alpha_3 = z_2$. In questo caso, l'autovalore α_1 è degenerare con ordine di degenerazione due, mentre α_3 non degenerare.

Per ottenere lo spettro discreto e quindi gli autovalori, di cui ora sappiamo che ci sono due soli valori distinti: α_1 e α_3 , sfruttiamo le altre condizione del problema, sull'esponenziale, il determinante e la traccia dell'operatore.

Usiamo sempre la rappresentazione diagonale, per l'esponenziale si ha

$$\exp(2i\pi \widehat{\nabla}) = \hat{I} \xleftrightarrow{a} \exp(i\pi \nabla_d) = I$$

$$\begin{pmatrix} e^{2i\pi \alpha_1} & 0 & 0 \\ 0 & e^{2i\pi \alpha_1} & 0 \\ 0 & 0 & e^{2i\pi \alpha_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

da cui si evince che i due autovalori sono numeri relativi, cioè: $\alpha_1, \alpha_3 \in \mathbb{Z}$.

Dalle condizione sul determinante e sulla traccia si hanno

$$\begin{aligned} \det(\widehat{\nabla}) = 4 & \Rightarrow \alpha_1^2 \alpha_3 = 4, \\ \text{Tr}(\widehat{\nabla}) = 5 & \Rightarrow 2\alpha_1 + \alpha_3 = 5. \end{aligned}$$

Dalla prima equazione ricaviamo $\alpha_3 = 4/\alpha_1^2$, che sostituito nella seconda dà

$$2\alpha_1^3 - 5\alpha_1^2 + 4 = 0,$$

una soluzione è $\alpha_1 = 2$, poniamo

$$2\alpha_1^3 - 5\alpha_1^2 + 4 = (\alpha_1 - 2)(2\alpha_1^2 + c\alpha_1 - 2),$$

dove il coefficiente della potenza massima e la costante sono fissati per ottenere quelli del polinomio originale, mentre il coefficiente della prima potenza, c , è da determinare, si ottiene: $c = -1$. Il polinomio di secondo grado è $2\alpha_1^2 - \alpha_1 - 2$, che ha zeri non apparenti ai relativi, in particolare si hanno

$$\alpha_{1\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{4} \notin \mathbb{Z}.$$

Ne consegue che il valore dell'autovalore con ordine di degenerazione due è $\alpha_1 = 2$. Il secondo autovalore si ricava da una qualsiasi delle equazioni ed è $\alpha_3 = 1$. Questi sono anche gli zeri doppi del polinomio $P_4(x)$, oggetto del problema. Possiamo quindi scriverlo come

$$P_4(x) = (x - \alpha_1)^2 (x - \alpha_3)^2 = (x - 2)^2 (x - 1)^2 = 4 - 12x + 13x^2 - 6x^3 + x^4.$$

In definitiva, i quattro coefficienti richiesti sono:

$$p_0 = 4, \quad p_1 = -12, \quad p_2 = 13, \quad p_3 = -6.$$

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si consideri l'operatore non lineare $\widehat{\text{■}}$, la cui azione è definita in uno spazio di Hilbert tridimensionale H_3 come

$$\widehat{\text{■}}|x\rangle = \widehat{\text{□}}|x\rangle + |y\rangle, \quad \forall |x\rangle \in H_3,$$

dove $\widehat{\text{□}}$ è un operatore lineare definito nello stesso spazio H_3 e il vettore $|y\rangle \in H_3 \setminus |0\rangle$ è fissato e noto. Sapendo che le rappresentazioni matriciali dell'operatore $\widehat{\text{□}}$ e del vettore $|y\rangle$ rispetto alla base canonica $\{|e_k\rangle\}_{k=1}^3 \subset H_3$ dello spazio H_3 , sono

$$\widehat{\text{□}} \xleftrightarrow{e} \text{□} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad |y\rangle \xleftrightarrow{e} y = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

si dimostri che l'operatore $\widehat{\text{■}}$ è una contrazione e si ottenga la rappresentazione, rispetto alla base canonica $\{|e_k\rangle\}_{k=1}^3 \subset H_3$, del suo vettore punto fisso.

Curiosità. I simboli ■ e □ del linguaggio grafico *ColorADD* rappresentano rispettivamente i colori marrone, come descritto in calce al primo problema, e il grigio chiaro, dato dalla somma del simbolo del bianco □ e del nero ■ . In questo caso, la dimensione maggiore del primo simbolo, quello del bianco, ne riflette la dominanza.

SOLUZIONE DEL QUINTO PROBLEMA

L'operatore $\widehat{\text{■}}$ è una contrazione, poiché l'operatore $\widehat{\text{□}}$ è limitato e ha norma strettamente minore di uno. Essendo hermitiano, quindi normale, la sua norma coincide con il massimo dei moduli dei suoi autovalori. Questi si ottengono come soluzione dell'equazione secolare

$$\begin{aligned} \det(\widehat{\text{□}} - \hat{I}\lambda) &= 0 \\ \det\left(\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1-5\lambda & 0 & 3 \\ 0 & 4-5\lambda & 0 \\ 3 & 0 & 1-5\lambda \end{pmatrix}\right) &= 0 \\ \det \begin{pmatrix} 1-5\lambda & 0 & 3 \\ 0 & 4-5\lambda & 0 \\ 3 & 0 & 1-5\lambda \end{pmatrix} &= 0 \\ (4-5\lambda)[(1-5\lambda)^2 - 9] &= 0. \end{aligned}$$

Gli zeri e quindi gli autovalori sono:

$$\lambda_1 = -\frac{2}{5}, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = \frac{4}{5},$$

il primo è non degenere il secondo ha ordine di degenerazione due. La norma dell'operatore è strettamente minore dell'unità, infatti si ha

$$\|\text{□}\| = \max_{k \in \{1,2,3\}} \{|\lambda_k|\} = \frac{4}{5} < 1,$$

ne consegue che l'operatore $\widehat{\square}$ è una contrazione.

Le componenti controvarianti dei vettori che rappresentano gli autovettori rispetto alla base canonica data, sono le soluzioni dei tre sistemi omogenei

$$\begin{pmatrix} 1-5\lambda_k & 0 & 3 \\ 0 & 4-5\lambda_k & 0 \\ 3 & 0 & 1-5\lambda_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_k^1 \\ v_k^2 \\ v_k^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad k \in \{1, 2, 3\}.$$

Nel caso dell'autovalore non degenero, $\lambda_1 = -2/5$, posto $v_1^2 = v$, dalla prima equazione si ha $v_1^3 = -v$, mentre, dalla seconda equazione: $v_1^2 = 0$. Per l'autovalore degenero $\lambda_2 = \lambda_3 = 4/5$, poniamo $v_2^1 = w$, dalla prima equazione: $v_2^3 = w$ e dalla seconda si ottiene che v_2^2 è arbitrario, lo poniamo a zero, cioè $v_2^2 = 0$. Un'altra possibilità, con lo stesso autovalore per definire il terzo autovettore, è quella di porre $v_3^1 = 0$, quindi è nulla anche la terza componente $v_3^3 = 0$, mentre la seconda, che è arbitraria la poniamo uguale e uno, cioè $v_3^2 = 1$. In questo modo i tre vettori normalizzati, con $v = w = 1/\sqrt{2}$, sono

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice unitaria diagonalizzante è

$$U = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$$

ed è tale che:

$$\square_d = U^\dagger \square U = \text{diag}(-2/5, 4/5, 4/5).$$

Il punto fisso, che indichiamo con il vettore $|f\rangle$ ed è tale che: $\widehat{\square}|f\rangle = |f\rangle$, si ottiene come somma della serie

$$|f\rangle = \sum_{j=0}^{\infty} \widehat{\square}^j |y\rangle.$$

La rappresentazione matriciale di questa espressione, rispetto alla base degli autovettori dell'operatore $\widehat{\square}$, $\{|v_k\rangle\}_{k=1}^3$ è

$$|f\rangle = \sum_{j=0}^{\infty} \widehat{\square}^j |y\rangle \xleftrightarrow{v} f_d = \sum_{j=0}^{\infty} \square_d^j y_d = \text{diag} \left(\sum_{j=0}^{\infty} \left(-\frac{2}{5}\right)^j, \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^j, \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^j \right) y_d = \text{diag} \left(\frac{5}{7}, 5, 5 \right) y_d,$$

dove i simboli con pedice d indicano le rappresentazioni matriciali dei vettori e degli operatori rispetto alla base degli autovettori dell'operatore $\widehat{\square}$. In particolare, abbiamo ottenuto che la matrice che rappresenta l'operatore somma della serie di potenze dell'operatore $\widehat{\square}$ rispetto alla base degli autovettori ha la rappresentazione diagonale

$$\sum_{j=0}^{\infty} \widehat{\square}^j \xleftrightarrow{v} \sum_{j=0}^{\infty} \square_d^j = \text{diag} \left(\frac{5}{7}, 5, 5 \right).$$

La rappresentazione dello stesso operatore somma rispetto alla base canonica $\{|e_k\rangle\}_{k=1}^3 \subset H_3$, si ottiene da quella diagonale dell'espressione precedente, tramite la matrice unitaria diagonalizzante U , come

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{\infty} \widehat{\square}^j &\xleftrightarrow{e} \sum_{j=0}^{\infty} \square_d^j = U \left(\sum_{j=0}^{\infty} \square_d^j \right) U^\dagger = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5/7 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5/(7\sqrt{2}) & 5/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 5 \\ -5/(7\sqrt{2}) & 5/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 20/7 & 0 & 15/7 \\ 0 & 5 & 0 \\ 15/7 & 0 & 20/7 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Usiamo questa rappresentazione per ottenere quella del vettore punto fisso sempre rispetto alla base canonica data, cioè

$$|f\rangle = \sum_{j=0}^{\infty} \widehat{\blacksquare}^j |y\rangle \xleftrightarrow{e} f = \sum_{j=0}^{\infty} \blacksquare^j y = \begin{pmatrix} 20/7 & 0 & 15/7 \\ 0 & 5 & 0 \\ 15/7 & 0 & 20/7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

da cui si ha

$$|f\rangle \xleftrightarrow{e} f = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Verifichiamo che il vettore è effettivamente il punto fisso, usando la rappresentazione rispetto alla base canonica data, si ha

$$\widehat{\blacksquare}|f\rangle = \widehat{\blacksquare}|f\rangle + |y\rangle \xleftrightarrow{e} \blacksquare f = \blacksquare f + y = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix} = f \xleftrightarrow{e} |f\rangle,$$

abbiamo quindi dimostrato l'identità vettoriale

$$\widehat{\blacksquare}|f\rangle = |f\rangle,$$

il vettore $|f\rangle$ è il punto fisso dell'operatore $\widehat{\blacksquare}$.

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 7/30)

Si ottenga la trasformata di Fourier della funzione

$$\blacksquare(x) = \frac{1}{|x|^a},$$

con: $\text{Re}(a) \in (0, 1)$.

Curiosità. Il simbolo $\blacksquare$ del linguaggio grafico *ColorADD* indica il colore grigio scuro. Seguendo lo schema descritto in calce al quinto problema, il simbolo $\blacksquare$ è ottenuto dalla somma dei simboli del nero, $\blacksquare$, dominate e del bianco $\square$, più piccolo.

SOLUZIONE DEL SESTO PROBLEMA

La funzione $\blacksquare(x)$ è polidroma in quanto la potenza a non un numero relativo, ovvero $a \notin \mathbb{Z}$. Calcoliamo direttamente la trasformata di Fourier separando l'intervallo tra reali negativi e positivi, e facendo la sostituzione $x' = -x$ nell'integrale sul semiasse reale negativo, si ha

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_k[\blacksquare] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ikx}}{|x|^a} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^0 (-x)^{-a} e^{-ikx} dx + \int_0^{\infty} x^{-a} e^{-ikx} dx \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_0^{\infty} x'^{-a} e^{ikx'} dx' + \int_0^{\infty} x^{-a} e^{-ikx} dx \right) \equiv \frac{J_+ + J_-}{\sqrt{2\pi}}, \end{aligned}$$

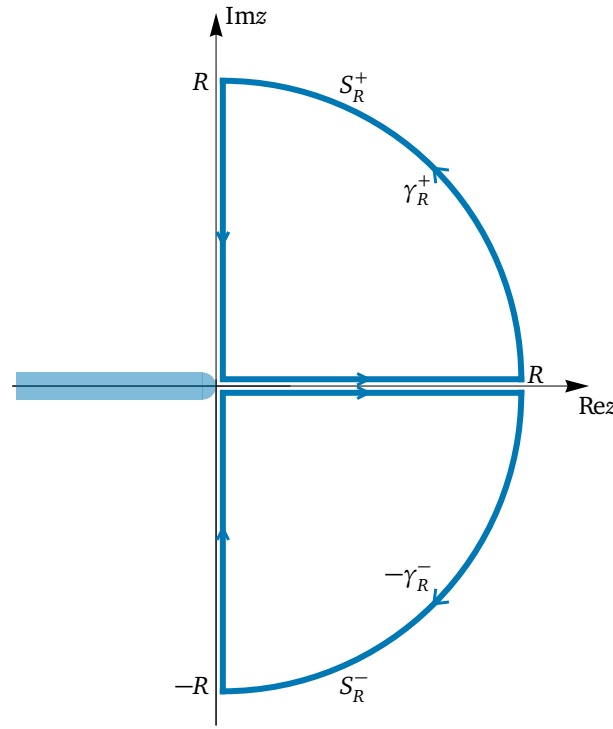
con

$$J_{\pm} = \int_0^{\infty} x^{-a} e^{\pm ikx} dx.$$

Calcoliamo questi integrali nel piano complesso, considerano i percorsi chiusi, mostrati in figura,

$$S_R^- = [0, R] \cup (-\{z : z = Re^{i\theta}, \theta \in [-\pi/2, 0]\}) \cup [\pm iR, 0], \quad S_R^+ = [0, R] \cup \{z : z = Re^{i\theta}, \theta \in [0, \pi/2]\} \cup [\pm iR, 0],$$

che rappresentano le frontiere dei quarti di disco centrato nell'origine di raggio R appartenenti rispettivamente al quarto e al primo quadrante e orientati in senso negativo il primo e positivo il secondo. Nelle definizioni precedenti abbiamo usato il simbolo $[z_1, z_2]$ per indicare il segmento rettilineo di estremi z_1 e z_2 , orientato dal primo estremo verso il secondo.



Consideriamo la funzione integranda dell'integrale J_+ , nei casi: $k < 0$ e $k > 0$, integrata rispettivamente sui percorsi: S_R^- e S_R^+ , si hanno

$$0 = \oint_{S_R^-} z^{-a} e^{ikz} dz = \int_0^R x^{-a} e^{ikx} dx + e^{-i\pi(-a+1)/2} \int_R^0 y^{-a} e^{-|k|y} dy + \int_{-\gamma_R^-} z^{-a} e^{ikz} dz \quad (k < 0),$$

$$0 = \oint_{S_R^+} z^{-a} e^{ikz} dz = \int_0^R x^{-a} e^{ikx} dx + e^{i\pi(-a+1)/2} \int_R^0 y^{-a} e^{-|k|y} dy + \int_{\gamma_R^+} z^{-a} e^{ikz} dz \quad (k > 0).$$

Gli integrali sono nulli per il teorema di Cauchy, in quanto i percorsi chiusi S_R^- e S_R^+ non avvolgono singolarità della funzione integranda. Abbiamo usato la determinazione principale: $\arg(z) \in [-\pi, \pi]$, così da avere la discontinuità lungo il semiasse reale negativo, indicata da un'area celeste nella figura. Infine, per gli archi abbiamo usato i simboli

$$\gamma_R^+ = \{z : z = Re^{i\theta}, \theta \in [0, \pi/2]\}, \quad \gamma_R^- = \{z : z = Re^{i\theta}, \theta \in [-\pi/2, 0]\}.$$

Nel limite $R \rightarrow \infty$, gli integrali sugli archi sono nulli, infatti, la funzione integranda su questi archi, nello stesso limite, tende uniformemente a zero. Questo si evince, verificando che il limite del modulo della funzione, sugli archi considerati è nullo, ovvero, posto $z = Re^{i\theta}$,

$$|z^{-a} e^{ikz}| = |R^{-a} e^{-i\theta a} e^{-kR \sin(\theta) + ikR \cos(\theta)}| = R^{-\text{Re}(a)} e^{\theta \text{Im}(a) - kR \sin(\theta)} \leq R^{-\text{Re}(a)} e^{\pi |\text{Im}(a)|} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Questo risultato è conseguenza della condizione data: $\text{Re}(a) > 0$. Inoltre, abbiamo usato la limitazione

$$e^{-kR \sin(\theta)} \leq 1,$$

che segue delle scelte degli archi, per cui si ha sempre: $k \sin(\theta) \geq 0$. Nel limite $R \rightarrow \infty$ gli integrali rimangono nulli, mentre i contributi diventano

$$0 = \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{S_R^-} z^{-a} e^{ikz} dz = \int_0^\infty x^{-a} e^{ikx} dx - e^{-i\pi(-a+1)/2} \int_0^\infty y^{-a} e^{-|k|y} dy \quad (k < 0),$$

$$0 = \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{S_R^+} z^{-a} e^{ikz} dz = \int_0^\infty x^{-a} e^{ikx} dx - e^{i\pi(-a+1)/2} \int_0^\infty y^{-a} e^{-|k|y} dy \quad (k > 0).$$

I primi integrali delle due espressioni coincidono con J_+ nei due casi: $k < 0$ e $k > 0$, quindi

$$J_+ = \begin{cases} e^{-i\pi(-a+1)/2} \int_0^\infty y^{-a} e^{-|k|y} dy & k < 0 \\ e^{i\pi(-a+1)/2} \int_0^\infty y^{-a} e^{-|k|y} dy & k > 0 \end{cases}.$$

L'integrale in dy è lo stesso, poiché non dipende dal segno di k , che compare in modulo. Lo calcoliamo facendo la sostituzione $t = |k|y$ e usando la rappresentazione integrale della funzione gamma di Eulero, si ha

$$|k|^{a-1} \int_0^\infty y^{-a} e^{-t} dy = |k|^{a-1} \Gamma(1-a),$$

l'identità vale poiché è verificata la condizione di convergenza: $\text{Re}(a) < 1$. Usando questo risultato, l'espressione dell'integrale J_+ diventa

$$J_+ = |k|^{a-1} \Gamma(1-a) \begin{cases} e^{-i\pi(-a+1)/2} & k < 0 \\ e^{i\pi(-a+1)/2} & k > 0 \end{cases}.$$

Nel caso dell'integrale J_- , la trattazione è la stessa con lo scambio dei casi. Usiamo il percorso S_R^- per valori positivi di k e S_R^+ per valori negativi, quindi

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{S_R^-} z^{-a} e^{-ikz} dz = \int_0^\infty x^{-a} e^{-ikx} dx - e^{-i\pi(-a+1)/2} \int_0^\infty y^{-a} e^{-|k|y} dy & (k > 0), \\ 0 &= \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{S_R^+} z^{-a} e^{-ikz} dz = \int_0^\infty x^{-a} e^{-ikx} dx - e^{i\pi(-a+1)/2} \int_0^\infty y^{-a} e^{-|k|y} dy & (k < 0), \end{aligned}$$

da cui segue

$$J_- = |k|^{a-1} \Gamma(1-a) \begin{cases} e^{i\pi(-a+1)/2} & k < 0 \\ e^{-i\pi(-a+1)/2} & k > 0 \end{cases}.$$

Sommiamo i due risultati e dividiamo per $\sqrt{2\pi}$ al fine di ottenere la trasformata di Fourier richiesta. Sfruttando la formula di Eulero per la funzione seno, si ottiene

$$\mathcal{F}_k[\blacksquare] = \frac{J_+ + J_-}{\sqrt{2\pi}} = \frac{|k|^{a-1} \Gamma(1-a)}{\sqrt{2\pi}} \begin{cases} e^{i\pi(-a+1)/2} + e^{-i\pi(-a+1)/2} = i(e^{-i\pi a/2} - e^{i\pi a/2}) = 2 \text{sen}(\pi a/2) & k < 0 \\ e^{-i\pi(-a+1)/2} + e^{i\pi(-a+1)/2} = i(-e^{i\pi a/2} + e^{-i\pi a/2}) = 2 \text{sen}(\pi a/2) & k > 0 \end{cases},$$

le due leggi sono identiche, non dipendono dal segno di k , quindi la trasformata di Fourier è

$$\mathcal{F}_k[\blacksquare] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} |k|^{a-1} \Gamma(1-a) \text{sen}\left(\frac{\pi a}{2}\right).$$